

VPN Client-to-Site Multipunto — IPSec IKEv1 con L2TP

Estudiante: Junior Javier Santos Pérez

Matrícula: 2024-1599

Plataforma: PNETLab

Video demostrativo: <https://www.youtube.com/watch?v=o0DL2w4sEnU>

Enlace GitHub: <https://github.com/juniorjaviersantosperez/L2TP-Cliente-L2TP-Windows-o-Linux-.git>

Tabla de Contenido

1. Objetivo de la VPN
2. Topología de Red
3. Direccionamiento IP
4. Parámetros Usados
5. Configuración del Servidor VPN
6. Configuración de los Clientes Kali Linux
7. Capturas de Pantalla con Explicación
8. Verificación y Resultados

Objetivo de la VPN

Esta práctica tiene como objetivo implementar una VPN Client-to-Site punto a multipunto utilizando el protocolo L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) encapsulado sobre IPsec IKEv1, permitiendo que múltiples clientes remotos (Linux/Windows) se conecten de forma segura a la red corporativa interna a través de un router Cisco IOS que actúa como servidor VPN.

Objetivos específicos:

- Implementar autenticación IKEv1 con clave precompartida (PSK)
- Cifrar el tráfico con AES-256 y hash SHA-256
- Crear un pool de direcciones IP para asignación dinámica a clientes
- Permitir conexiones simultáneas de múltiples clientes (multipunto)
- Verificar conectividad extremo a extremo entre clientes VPN y la red interna

¿Por qué L2TP sobre IPsec?

Característica	Valor
L2TP solo	Sin cifrado — inseguro
IPsec solo	No transporta múltiples protocolos de red
L2TP + IPsec	Autenticación + cifrado + soporte multipunto

Topología de Red

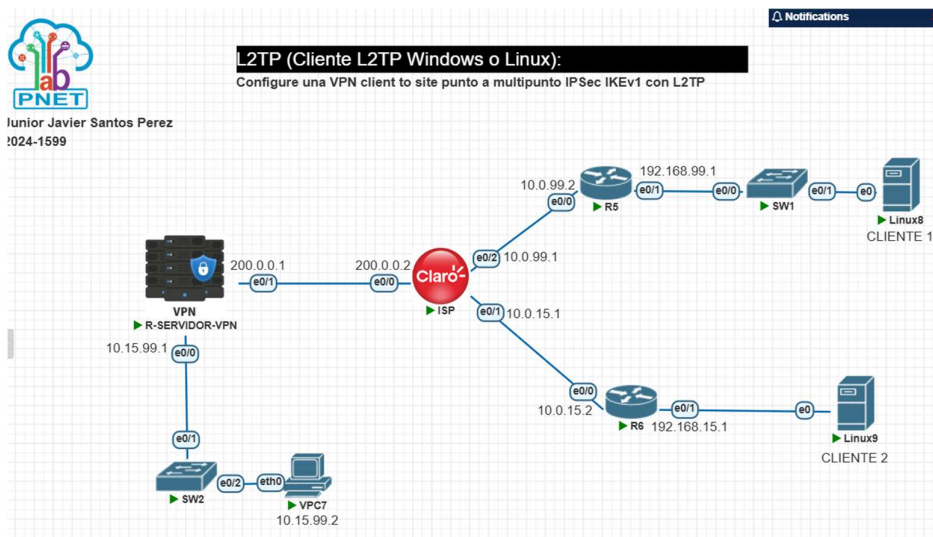


Figura 1: Topología completa del laboratorio en PNETLab. El R-SERVIDOR-VPN actúa como concentrador VPN. Linux8 (CLIENTE 1) y Linux9 (CLIENTE 2) se conectan desde redes remotas simulando Internet a través del ISP (Claro).

Descripción de dispositivos

Dispositivo	Rol	Sistema Operativo
R-SERVIDOR-VPN	Servidor VPN / Gateway	Cisco IOS 15.7(3)M2
ISP	Router ISP simulado	Cisco IOS 15.7(3)M2
R5	Router acceso Cliente 1	Cisco IOS 15.7(3)M2
R6 (R11)	Router acceso Cliente 2	Cisco IOS 15.7(3)M2
SW1	Switch capa 2	Cisco IOS
SW2	Switch capa 2 LAN interna	Cisco IOS
Linux8	Cliente VPN 1	Kali Linux
Linux9	Cliente VPN 2	Kali Linux
VPC7	Host red interna	VPCS
Linux	Servidor red interna	Linux

Direccionamiento IP

Tabla de interfaces y direcciones

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara	Descripción
R-SERVIDOR-VPN	e0/0	10.15.99.1	/24	LAN interna
R-SERVIDOR-VPN	e0/1	200.0.0.1	/30	WAN hacia ISP
ISP	e0/0	200.0.0.2	/30	Hacia R-SERVIDOR-VPN
ISP	e0/2	10.0.99.1	/24	Hacia R5
ISP	e0/1	10.0.15.1	/24	Hacia R6
R5	e0/0	10.0.99.2	/24	Hacia ISP
R5	e0/1	192.168.99.1	/24	Hacia SW1/Linux8

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara	Descripción
R6	e0/0	10.0.15.2	/24	Hacia ISP
R6	e0/1	192.168.15.1	/24	Hacia Linux9
Linux8	eth0	192.168.99.2	/24	Cliente VPN 1
Linux9	eth0	192.168.15.15	/24	Cliente VPN 2
VPC7	eth0	10.15.99.2	/24	Host LAN interna
VPN-POOL	—	192.168.99.10–50	/32	Pool para clientes VPN

Tabla de enrutamiento

Router	Red destino	Máscara	Siguiente salto
R-SERVIDOR-VPN	0.0.0.0	0.0.0.0	200.0.0.2
ISP	192.168.99.0	/24	10.0.99.2
ISP	192.168.15.0	/24	10.0.15.2
ISP	10.15.99.0	/24	200.0.0.1
R5	0.0.0.0	0.0.0.0	10.0.99.1
R6	0.0.0.0	0.0.0.0	10.0.15.1

Parámetros Usados

Parámetros IKEv1 (Phase 1 — ISAKMP)

Parámetro	Valor	Justificación
Algoritmo de cifrado	AES-256	Cifrado simétrico de alta seguridad
Algoritmo hash	SHA-256	Integridad con 256 bits
Autenticación	Pre-Shared Key (PSK)	Simplicidad en laboratorio
Grupo Diffie-Hellman	Grupo 14 (2048 bits)	Intercambio de claves seguro
Lifetime	86400 segundos (24 horas)	Tiempo estándar de renegotiación
Clave PSK	cisco	Clave precompartida

Parámetros IPsec (Phase 2 — Transform Set)

Parámetro	Valor
Protocolo ESP	esp-aes 256
Hash ESP	esp-sha256-hmac
Modo	Transport (no Tunnel, L2TP ya encapsula)
PFS	No (simplificación de laboratorio)

Parámetros L2TP / PPP

Parámetro	Valor
Protocolo túnel	L2TP
Autenticación PPP	MS-CHAPv2
Cifrado PPP	MPPE Auto
Pool de IPs	192.168.99.10 – 192.168.99.50
Autenticación AAA	Local

Parámetros clientes Kali Linux

Parámetro	Valor
Motor IPsec	strongSwan (charon)
Motor L2TP	xl2tpd
keyexchange	ikev1 (forzado)
ike	aes256-sha256-modp2048
esp	aes256-sha256
MTU/MRU	1410

Configuración del Servidor VPN

Paso 1 — Configuración básica de interfaces

```
hostname R-SERVIDOR-VPN

interface ethernet0/0
  description LAN
  ip address 10.15.99.1 255.255.255.0
  no shutdown

interface ethernet0/1
  description WAN-ISP
  ip address 200.0.0.1 255.255.255.252
  no shutdown
```

Paso 2 — Enrutamiento

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.0.0.2
```

Paso 3 — AAA y usuarios locales

```
aaa new-model
aaa authentication ppp VPN-AUTH local
aaa authorization network VPN-AUTHOR local

username kali1 secret cisco
username kali2 secret cisco
```

Nota: Se usa `aaa authentication ppp (no login)` porque el protocolo PPP requiere su propia lista de autenticación. Se usa `secret` en lugar de `password` para almacenar la contraseña con hash MD5.

Paso 4 — Pool de direcciones VPN

```
ip local pool VPN-POOL 192.168.99.10 192.168.99.50
```

Paso 5 — Política ISAKMP (IKEv1 Phase 1)

```
crypto isakmp policy 10
  encr aes 256
  hash sha256
  authentication pre-share
  group 14
  lifetime 86400

crypto isakmp key cisco address 0.0.0.0 0.0.0.0
```

Paso 6 — Transform Set IPSec (Phase 2)

```
crypto ipsec transform-set L2TP-SET esp-aes 256 esp-sha256-
hmac
  mode transport

crypto ipsec profile L2TP-PROFILE
  set transform-set L2TP-SET
```

Paso 7 — VPDN L2TP

```
vpdn enable

vpdn-group L2TP-SERVER
  accept-dialin
  protocol l2tp
  virtual-template 1
  no l2tp tunnel authentication
```

Paso 8 — Virtual Template (interfaz PPP dinámica)

```
interface Virtual-Template1
```

```
ip unnumbered ethernet0/0
peer default ip address pool VPN-POOL
ppp authentication ms-chap-v2 VPN-AUTH
ppp encrypt mppe auto
```

Paso 9 — Crypto Map dinámico y aplicación

```
crypto dynamic-map DYN-MAP 10
  set transform-set L2TP-SET
  reverse-route
```

```
crypto map VPN-MAP 10 ipsec-isakmp dynamic DYN-MAP
```

```
interface ethernet0/1
  crypto map VPN-MAP
```

Configuración de los Clientes Kali Linux

Instalación de dependencias

```
sudo apt update
sudo apt install -y strongswan xl2tpd ppp
```

Archivo `/etc/ipsec.conf`

```
config setup
    charondebug="ike 2, knl 2, cfg 2"

conn L2TP-PSK
    keyexchange=ikev1
    authby=secret
    pfs=no
    auto=add
    keyingtries=3
    type=transport
```

```
left=%defaultroute
leftid=<IP_CLIENTE>
leftprotoport=17/1701
right=200.0.0.1
rightid=200.0.0.1
rightprotoport=17/1701
ike=aes256-sha256-modp2048!
esp=aes256-sha256!
ikelifetime=86400s
lifetime=3600s
```

Linux8: leftid=192.168.99.2 | Linux9: leftid=192.168.15.15

Archivo /etc/ipsec.secrets

```
%any 200.0.0.1 : PSK "cisco"
```

Archivo /etc/xl2tpd/xl2tpd.conf (agregar al final)

```
[global]
port = 1701

[lac vpn-cisco]
lns = 200.0.0.1
ppp debug = yes
pppoptfile = /etc/ppp/options.l2tpd.client
length bit = yes
```

Archivo /etc/ppp/options.l2tpd.client

```
ipcp-accept-local
ipcp-accept-remote
refuse-eap
require-mschap-v2
noccp
noauth
```

```
name kali1
password cisco
idle 1800
mtu 1410
mru 1410
defaultroute
usepeerdns
debug
```

Linux9: cambiar name kali2

Levantar la VPN

```
sudo systemctl restart strongswan-starter
sudo systemctl restart xl2tpd
sudo ipsec up L2TP-PSK
sleep 2
echo "c vpn-cisco" | sudo tee /var/run/xl2tpd/l2tp-control
```

Capturas de Pantalla con Explicación

1. SAs ISAKMP activas (IKEv1 Phase 1)

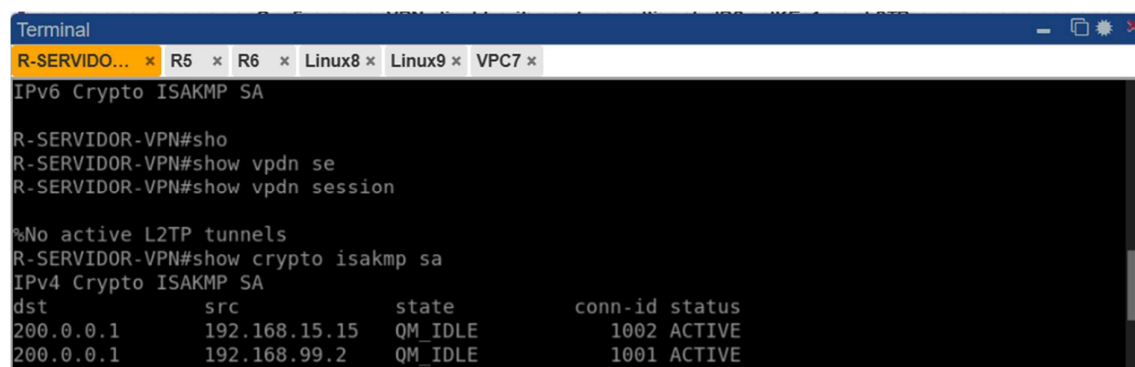
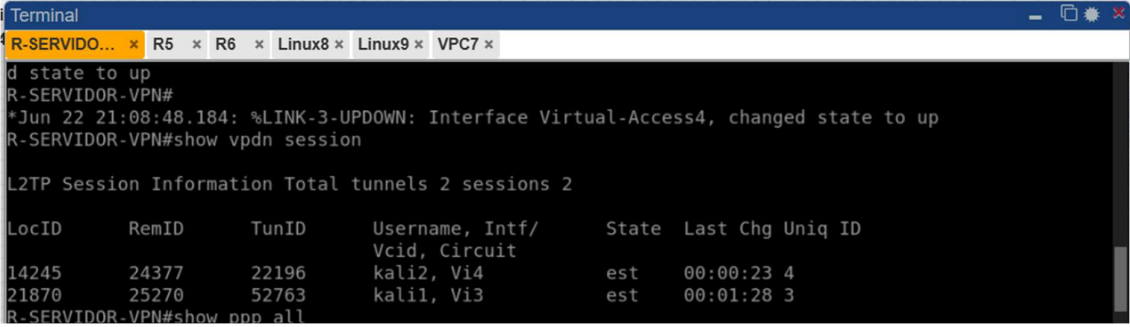


Figura 2: El comando `show crypto isakmp sa` muestra dos asociaciones de seguridad en estado `QM_IDLE` (Quick Mode Idle), lo que indica que la fase 1 de IKEv1 está completamente establecida con ambos clientes: Linux8 (192.168.99.2) y Linux9 (192.168.15.15). El estado `ACTIVE` confirma que las SAs están vigentes.

2. Sesiones VPDN L2TP activas — Multipunto



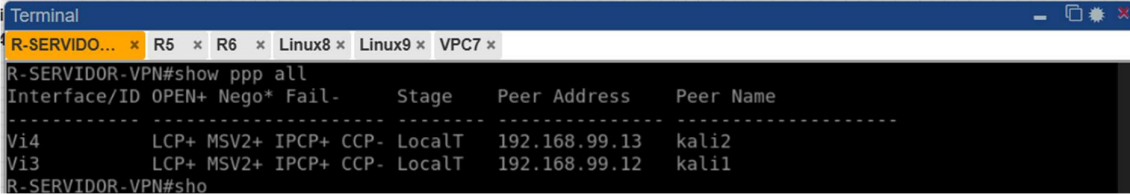
```
Terminal
R-SERVIDO... x R5 x R6 x Linux8 x Linux9 x VPC7 x
d state to up
R-SERVIDOR-VPN#
*Jun 22 21:08:48.184: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access4, changed state to up
R-SERVIDOR-VPN#show vpdn session

L2TP Session Information Total tunnels 2 sessions 2

LocID      RemID      TunID      Username, Intf/   State  Last Chg Uniq ID
          Vcid, Circuit
14245      24377      22196      kali2, Vi4        est    00:00:23 4
21870      25270      52763      kalil, Vi3        est    00:01:28 3
R-SERVIDOR-VPN#show ppp all
```

Figura 3: El comando `show vpdn session` muestra **2 túneles y 2 sesiones L2TP activas simultáneamente**. Esto confirma la naturaleza multipunto de la VPN. Se puede observar que kali1 usa la interfaz virtual Vi3 y kali2 usa Vi4, ambas en estado `est` (established).

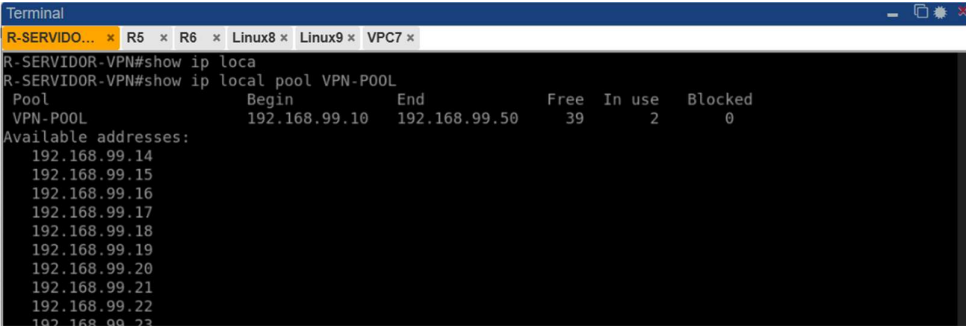
3. Interfaces PPP activas con clientes



```
Terminal
R-SERVIDO... x R5 x R6 x Linux8 x Linux9 x VPC7 x
R-SERVIDOR-VPN#show ppp all
Interface/ID  OPEN+ Nego* Fail-      Stage  Peer Address  Peer Name
-----
Vi4           LCP+ MSV2+ IPCP+ CCP- LocalT  192.168.99.13  kali2
Vi3           LCP+ MSV2+ IPCP+ CCP- LocalT  192.168.99.12  kalil
R-SERVIDOR-VPN#sho
```

Figura 4: El comando `show ppp all` muestra las dos interfaces PPP activas. Vi3 tiene conectado a kali1 con IP 192.168.99.12 y Vi4 a kali2 con IP 192.168.99.13. Los protocolos LCP+, MSV2+ (MS-CHAPv2) e IPCP+ confirmados indican una negociación PPP exitosa.

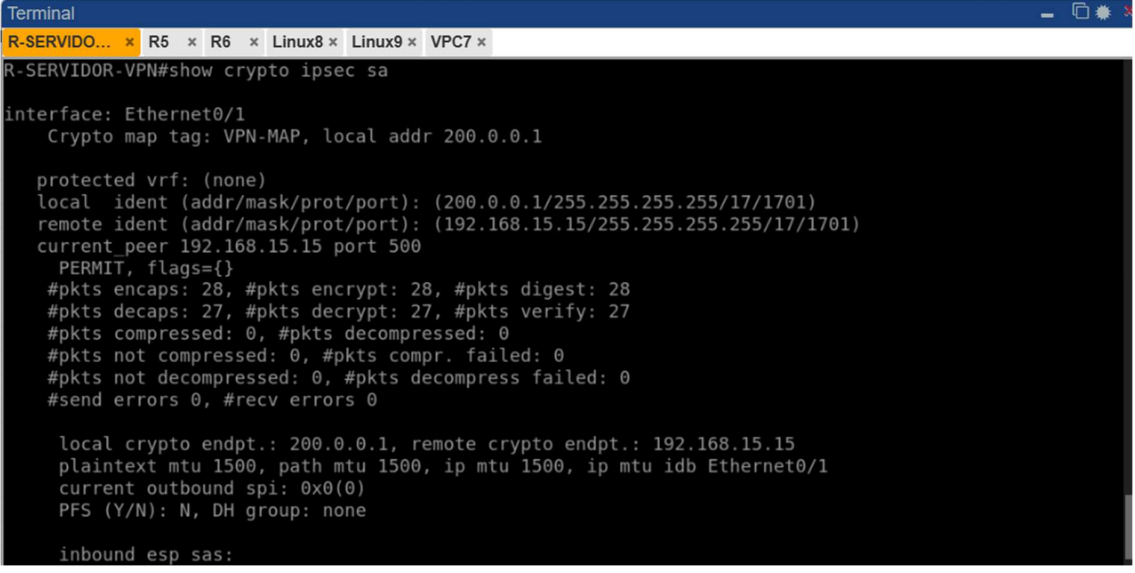
4. Pool VPN con 2 IPs en uso



```
Terminal
R-SERVIDO... x R5 x R6 x Linux8 x Linux9 x VPC7 x
R-SERVIDOR-VPN#show ip loca
R-SERVIDOR-VPN#show ip local pool VPN-POOL
Pool          Begin      End        Free  In use  Blocked
VPN-POOL      192.168.99.10  192.168.99.50  39    2       0
Available addresses:
192.168.99.14
192.168.99.15
192.168.99.16
192.168.99.17
192.168.99.18
192.168.99.19
192.168.99.20
192.168.99.21
192.168.99.22
192.168.99.23
```

Figura 5: El comando `show ip local pool VPN-POOL` muestra que del pool de 41 IPs disponibles (192.168.99.10–50), hay **2 en uso**, correspondiendo a los dos clientes VPN activos. Esto confirma la asignación dinámica de IPs.

5. SA IPSec con estadísticas de paquetes cifrados



```
Terminal
R-SERVIDO... x R5 x R6 x Linux8 x Linux9 x VPC7 x
R-SERVIDOR-VPN#show crypto ipsec sa

interface: Ethernet0/1
  Crypto map tag: VPN-MAP, local addr 200.0.0.1

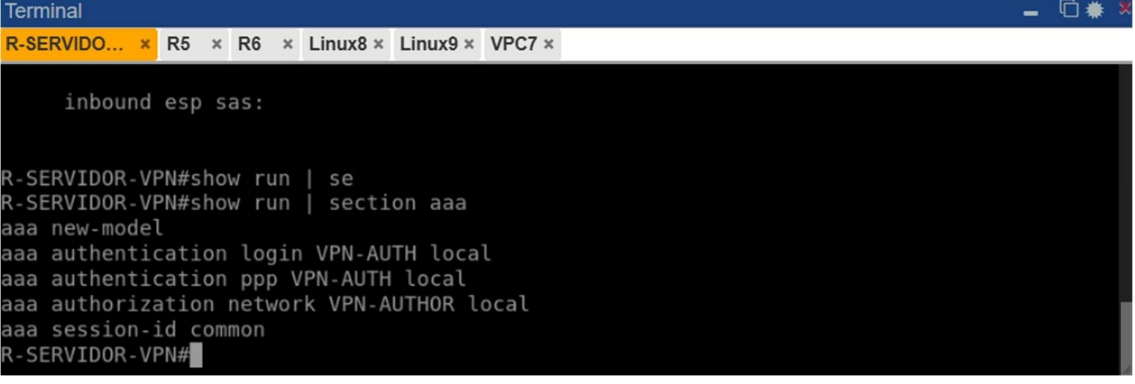
  protected vrf: (none)
  local ident (addr/mask/prot/port): (200.0.0.1/255.255.255.255/17/1701)
  remote ident (addr/mask/prot/port): (192.168.15.15/255.255.255.255/17/1701)
  current peer 192.168.15.15 port 500
    PERMIT, flags={}
    #pkts encaps: 28, #pkts encrypt: 28, #pkts digest: 28
    #pkts decaps: 27, #pkts decrypt: 27, #pkts verify: 27
    #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
    #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
    #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
    #send errors 0, #recv errors 0

    local crypto endpt.: 200.0.0.1, remote crypto endpt.: 192.168.15.15
    plaintext mtu 1500, path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb Ethernet0/1
    current outbound spi: 0x0(0)
    PFS (Y/N): N, DH group: none

  inbound esp sas:
```

Figura 6: El comando `show crypto ipsec sa` muestra los detalles de la asociación de seguridad IPSec para el cliente remoto 192.168.15.15. Se observan paquetes encapsulados/cifrados (`#pkts encaps: 28, encrypt: 28`) y desencapsulados/descifrados (`#pkts decaps: 27, decrypt: 27`), confirmando que el tráfico se transporta cifrado en modo transport.

6. Configuración AAA en el servidor



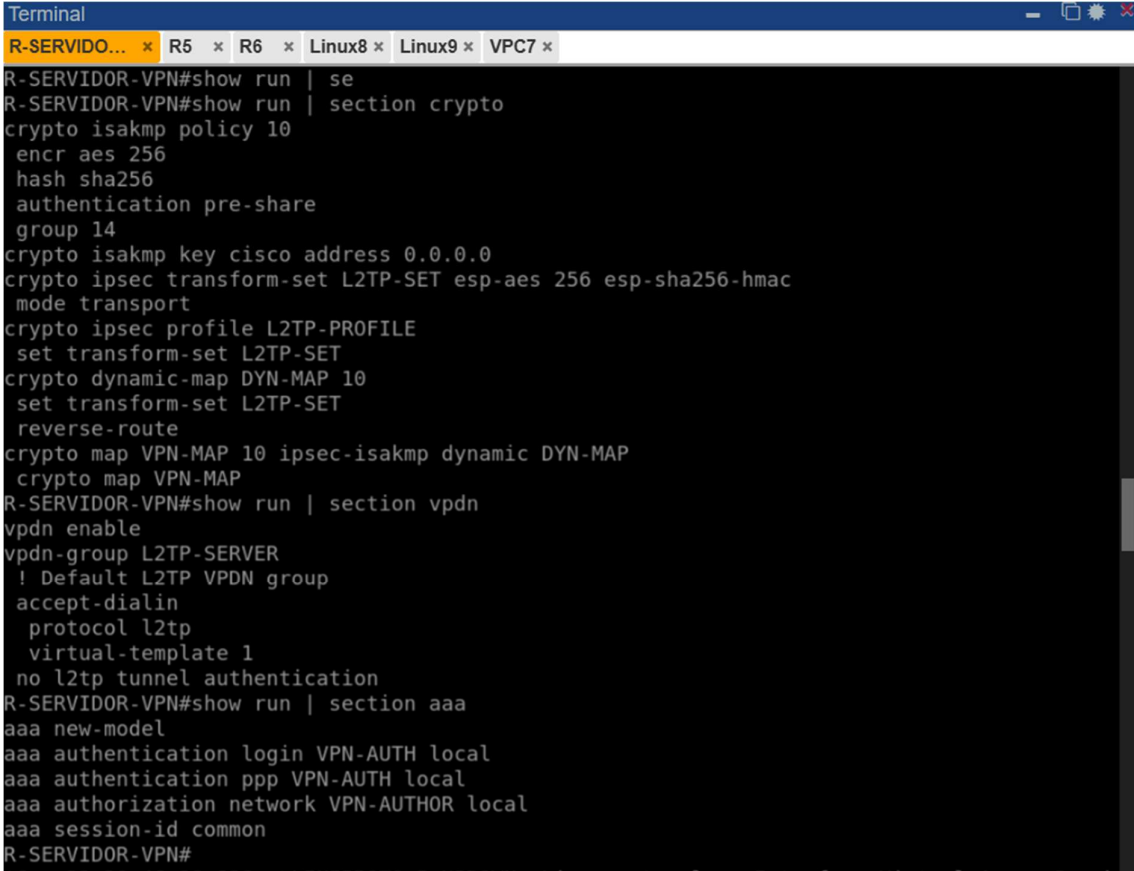
```
Terminal
R-SERVIDO... x R5 x R6 x Linux8 x Linux9 x VPC7 x

  inbound esp sas:

R-SERVIDOR-VPN#show run | se
R-SERVIDOR-VPN#show run | section aaa
aaa new-model
aaa authentication login VPN-AUTH local
aaa authentication ppp VPN-AUTH local
aaa authorization network VPN-AUTHOR local
aaa session-id common
R-SERVIDOR-VPN#
```

Figura 7: El comando `show run | section aaa` muestra la configuración AAA del servidor. Se confirma que se usa `aaa authentication ppp VPN-AUTH local` (específico para PPP/L2TP) y `aaa authorization network VPN-AUTHOR local` para autorización de red.

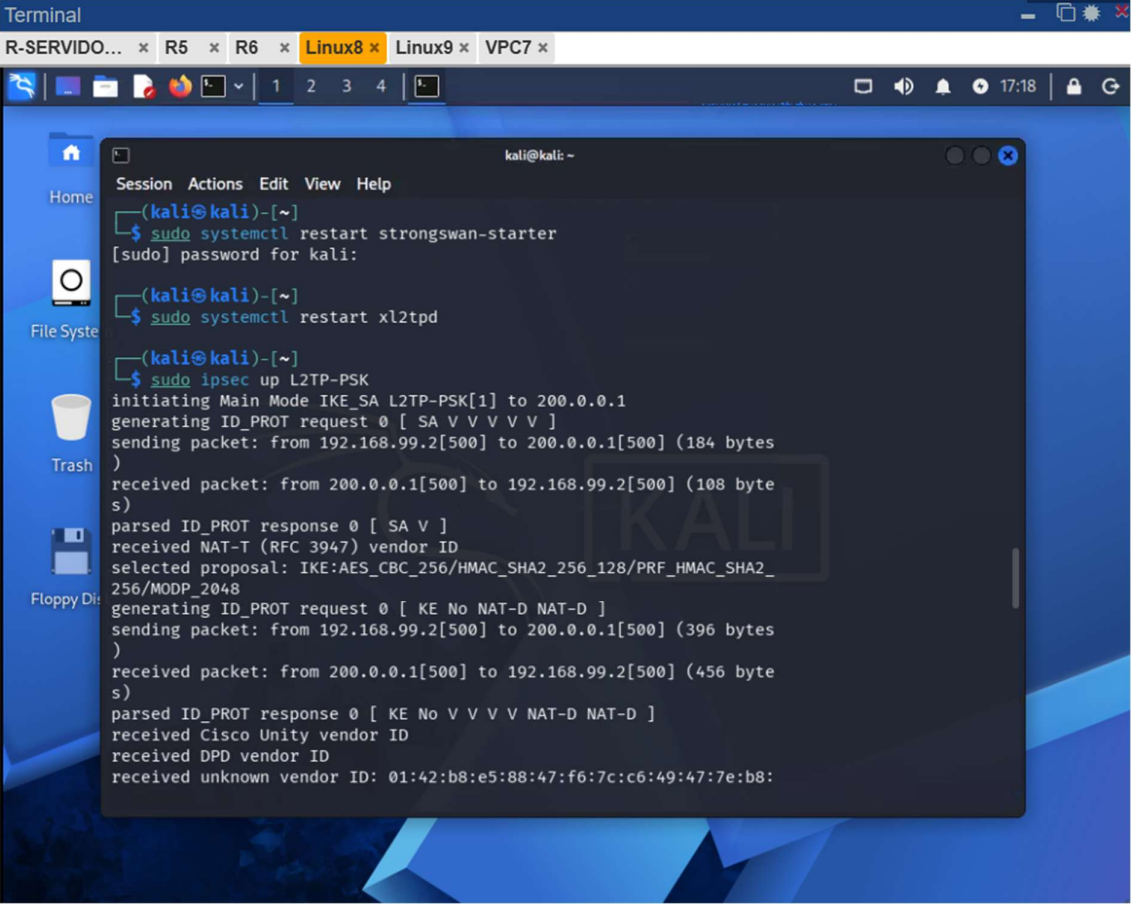
7. Configuración completa Crypto y VPDN



```
Terminal
R-SERVIDOR... x R5 x R6 x Linux8 x Linux9 x VPC7 x
R-SERVIDOR-VPN#show run | se
R-SERVIDOR-VPN#show run | section crypto
crypto isakmp policy 10
  encr aes 256
  hash sha256
  authentication pre-share
  group 14
crypto isakmp key cisco address 0.0.0.0
crypto ipsec transform-set L2TP-SET esp-aes 256 esp-sha256-hmac
  mode transport
crypto ipsec profile L2TP-PROFILE
  set transform-set L2TP-SET
crypto dynamic-map DYN-MAP 10
  set transform-set L2TP-SET
  reverse-route
crypto map VPN-MAP 10 ipsec-isakmp dynamic DYN-MAP
  crypto map VPN-MAP
R-SERVIDOR-VPN#show run | section vpdn
vpdn enable
vpdn-group L2TP-SERVER
  ! Default L2TP VPDN group
  accept-dialin
  protocol l2tp
  virtual-template 1
  no l2tp tunnel authentication
R-SERVIDOR-VPN#show run | section aaa
aaa new-model
aaa authentication login VPN-AUTH local
aaa authentication ppp VPN-AUTH local
aaa authorization network VPN-AUTHOR local
aaa session-id common
R-SERVIDOR-VPN#
```

Figura 8: Vista completa de la configuración de crypto (ISAKMP policy 10, transform-set L2TP-SET, dynamic-map DYN-MAP, crypto map VPN-MAP) y VPDN (grupo L2TP-SERVER con virtual-template 1) tal como quedó en el router servidor.

8. Establecimiento IPSec en Linux8 (Cliente 1)

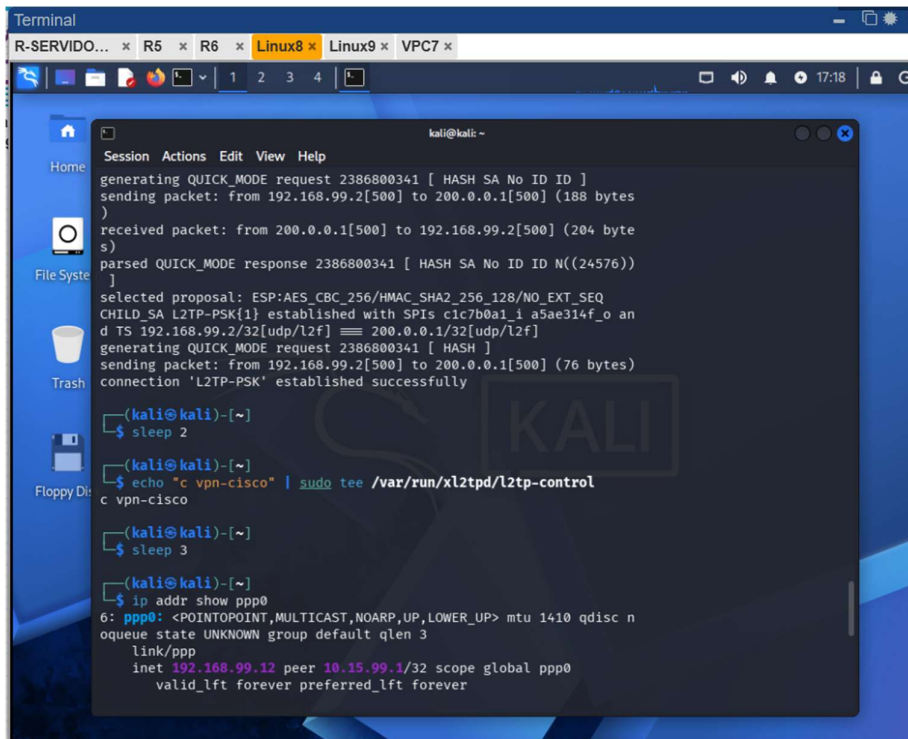


```
Terminal
R-SERVIDO... x R5 x R6 x Linux8 x Linux9 x VPC7 x

kali@kali: ~
Session Actions Edit View Help
(kali@kali)-[~]
$ sudo systemctl restart strongswan-starter
[sudo] password for kali:
(kali@kali)-[~]
$ sudo systemctl restart xl2tpd
(kali@kali)-[~]
$ sudo ipsec up L2TP-PSK
initiating Main Mode IKE_SA L2TP-PSK[1] to 200.0.0.1
generating ID_PROT request 0 [ SA V V V V V ]
sending packet: from 192.168.99.2[500] to 200.0.0.1[500] (184 bytes)
received packet: from 200.0.0.1[500] to 192.168.99.2[500] (108 bytes)
parsed ID_PROT response 0 [ SA V ]
received NAT-T (RFC 3947) vendor ID
selected proposal: IKE:AES_CBC_256/HMAC_SHA2_256_128/PRF_HMAC_SHA2_256/MODP_2048
generating ID_PROT request 0 [ KE No NAT-D NAT-D ]
sending packet: from 192.168.99.2[500] to 200.0.0.1[500] (396 bytes)
received packet: from 200.0.0.1[500] to 192.168.99.2[500] (456 bytes)
parsed ID_PROT response 0 [ KE No V V V V NAT-D NAT-D ]
received Cisco Unity vendor ID
received DPD vendor ID
received unknown vendor ID: 01:42:b8:e5:88:47:f6:7c:c6:49:47:7e:b8:
```

Figura 9: Salida del comando `sudo ipsec up L2TP-PSK` en Linux8. Se observa el proceso completo de negociación IKEv1 en Main Mode: intercambio de propuestas SA, Diffie-Hellman, e identificación con PSK. El mensaje final `connection 'L2TP-PSK' established successfully` confirma el éxito.

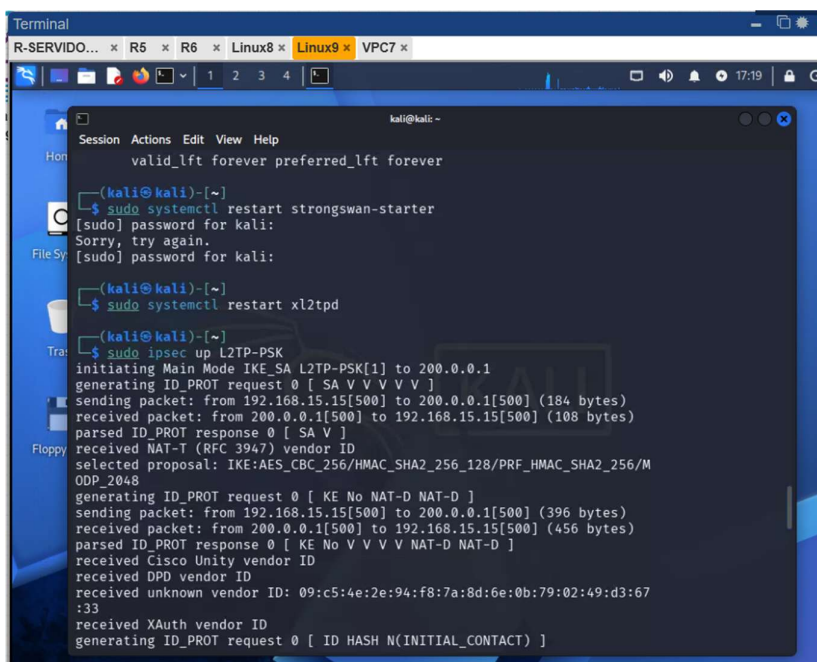
9. Interfaz ppp0 activa en Linux8 con IP VPN



```
kali@kali ~  
generating QUICK_MODE request 2386800341 [ HASH SA No ID ID ]  
sending packet: from 192.168.99.2[500] to 200.0.0.1[500] (188 bytes)  
received packet: from 200.0.0.1[500] to 192.168.99.2[500] (204 bytes)  
parsed QUICK_MODE response 2386800341 [ HASH SA No ID ID N((24576)) ]  
selected proposal: ESP:AES_CBC_256/HMAC_SHA2_256_128/NO_EXT_SEQ  
CHILD_SA L2TP-PSK{1} established with SPIs c1c7b0a1_i a5ae314f_o and  
TS 192.168.99.2/32[udp/l2f] == 200.0.0.1/32[udp/l2f]  
generating QUICK_MODE request 2386800341 [ HASH ]  
sending packet: from 192.168.99.2[500] to 200.0.0.1[500] (76 bytes)  
connection 'L2TP-PSK' established successfully  
  
(kali@kali)-[~]  
$ sleep 2  
  
(kali@kali)-[~]  
$ echo "c vpn-cisco" | sudo tee /var/run/xl2tpd/l2tp-control  
c vpn-cisco  
  
(kali@kali)-[~]  
$ sleep 3  
  
(kali@kali)-[~]  
$ ip addr show ppp0  
6: ppp0: <POINTOPOINT,MULTICAST,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1410 qdisc n  
queue state UNKNOWN group default qlen 3  
link/ppp  
inet 192.168.99.12 peer 10.15.99.1/32 scope global ppp0  
valid_lft forever preferred_lft forever
```

Figura 10: El comando `ip addr show ppp0` en Linux8 muestra la interfaz PPP activa con IP 192.168.99.12 asignada desde el pool del servidor VPN. El peer es 10.15.99.1 (interfaz LAN del servidor). El estado `UP, LOWER_UP` confirma la conexión activa.

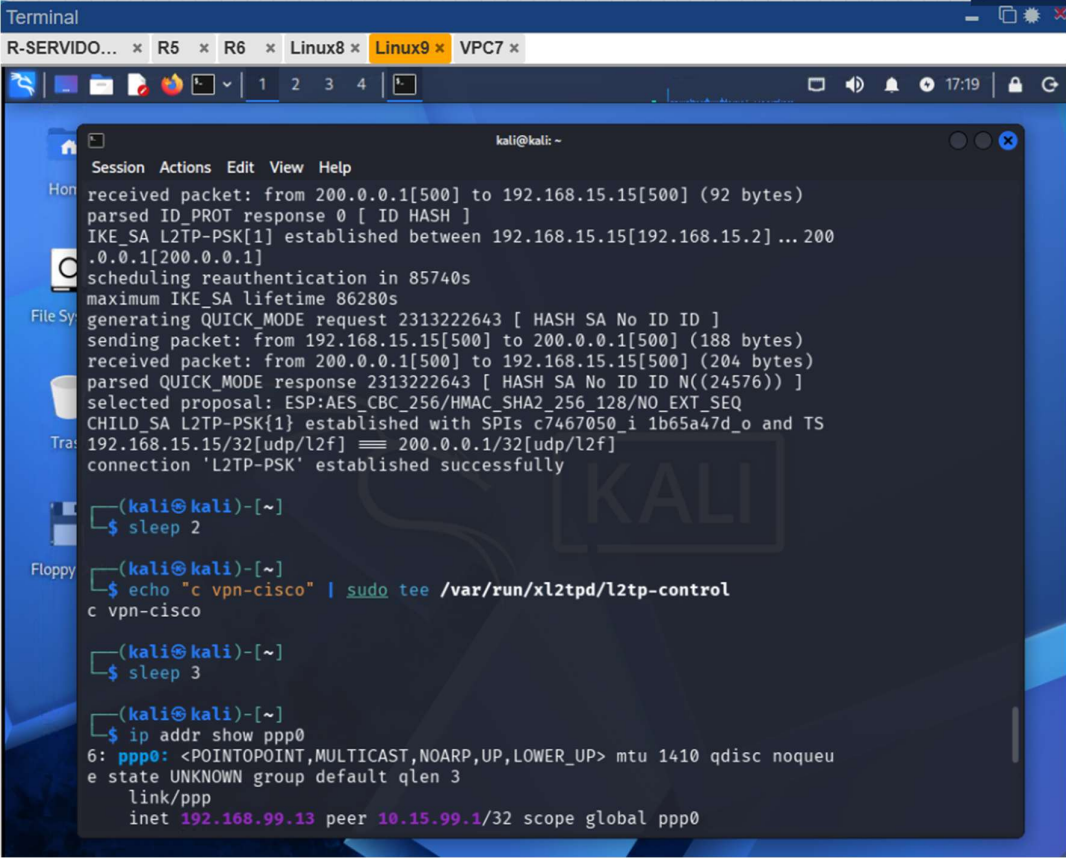
10. Establecimiento IPsec en Linux9 (Cliente 2)



```
kali@kali ~  
valid_lft forever preferred_lft forever  
  
(kali@kali)-[~]  
$ sudo systemctl restart strongswan-starter  
[sudo] password for kali:  
Sorry, try again.  
[sudo] password for kali:  
  
(kali@kali)-[~]  
$ sudo systemctl restart xl2tpd  
  
(kali@kali)-[~]  
$ sudo ipsec up L2TP-PSK  
initiating Main Mode IKE_SA L2TP-PSK[1] to 200.0.0.1  
generating ID_PROT request 0 [ SA V V V V ]  
sending packet: from 192.168.15.15[500] to 200.0.0.1[500] (184 bytes)  
received packet: from 200.0.0.1[500] to 192.168.15.15[500] (108 bytes)  
parsed ID_PROT response 0 [ SA V ]  
received NAT-T (RFC 3947) vendor ID  
selected proposal: IKE:AES_CBC_256/HMAC_SHA2_256_128/PRF_HMAC_SHA2_256/M  
ODP_2048  
generating ID_PROT request 0 [ KE No NAT-D NAT-D ]  
sending packet: from 192.168.15.15[500] to 200.0.0.1[500] (396 bytes)  
received packet: from 200.0.0.1[500] to 192.168.15.15[500] (456 bytes)  
parsed ID_PROT response 0 [ KE No V V V V NAT-D NAT-D ]  
received Cisco Unity vendor ID  
received DPD vendor ID  
received unknown vendor ID: 09:c5:4e:2e:94:f8:7a:8d:6e:0b:79:02:49:d3:67  
:33  
received XAuth vendor ID  
generating ID_PROT request 0 [ ID HASH N(INITIAL_CONTACT) ]
```

Figura 11: Salida del proceso de negociación IKEv1 en Linux9. Se observa el mismo proceso exitoso que en Linux8, pero desde la IP 192.168.15.15. El mensaje `connection 'L2TP-PSK' established successfully` confirma el segundo túnel multipunto activo.

11. Interfaz ppp0 activa en Linux9 con IP VPN



```
Terminal
R-SERVIDO... x R5 x R6 x Linux8 x Linux9 x VPC7 x
kali@kali: ~
Session Actions Edit View Help
received packet: from 200.0.0.1[500] to 192.168.15.15[500] (92 bytes)
parsed ID_PROT response 0 [ ID HASH ]
IKE_SA L2TP-PSK[1] established between 192.168.15.15[192.168.15.2] ... 200
.0.0.1[200.0.0.1]
scheduling reauthentication in 85740s
maximum IKE_SA lifetime 86280s
generating QUICK_MODE request 2313222643 [ HASH SA No ID ID ]
sending packet: from 192.168.15.15[500] to 200.0.0.1[500] (188 bytes)
received packet: from 200.0.0.1[500] to 192.168.15.15[500] (204 bytes)
parsed QUICK_MODE response 2313222643 [ HASH SA No ID ID N((24576)) ]
selected proposal: ESP:AES_CBC_256/HMAC_SHA2_256_128/NO_EXT_SEQ
CHILD_SA L2TP-PSK{1} established with SPIs c7467050_i 1b65a47d_o and TS
192.168.15.15/32[udp/l2f] == 200.0.0.1/32[udp/l2f]
connection 'L2TP-PSK' established successfully

(kali@kali)-[~]
$ sleep 2

(kali@kali)-[~]
$ echo "c vpn-cisco" | sudo tee /var/run/xl2tpd/l2tp-control
c vpn-cisco

(kali@kali)-[~]
$ sleep 3

(kali@kali)-[~]
$ ip addr show ppp0
6: ppp0: <POINTOPOINT,MULTICAST,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1410 qdisc noqueu
e state UNKNOWN group default qlen 3
    link/ppp
    inet 192.168.99.13 peer 10.15.99.1/32 scope global ppp0
```

Figura 12: El comando `ip addr show ppp0` en Linux9 muestra la interfaz PPP activa con IP 192.168.99.13, la siguiente IP disponible del pool después de la asignada a Linux8 (192.168.99.12). Esto demuestra la asignación dinámica secuencial del pool VPN-POOL.

12. Prueba de conectividad Linux9 → Red interna

```
Terminal
R-SERVIDO... x R5 x R6 x Linux8 x Linux9 x VPC7 x
1 2 3 4
kali@kali: ~
Session Actions Edit View Help
64 bytes from 10.15.99.2: icmp_seq=2 ttl=61 time=1.64 ms
64 bytes from 10.15.99.2: icmp_seq=3 ttl=61 time=1.18 ms
^C
— 10.15.99.2 ping statistics —
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2005ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.182/1.335/1.641/0.216 ms

(kali@kali)-[~]
$ ping 10.15.99.2
PING 10.15.99.2 (10.15.99.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.15.99.2: icmp_seq=1 ttl=61 time=2.34 ms
64 bytes from 10.15.99.2: icmp_seq=2 ttl=61 time=1.26 ms
64 bytes from 10.15.99.2: icmp_seq=3 ttl=61 time=1.36 ms
64 bytes from 10.15.99.2: icmp_seq=4 ttl=61 time=1.68 ms
64 bytes from 10.15.99.2: icmp_seq=5 ttl=61 time=1.40 ms
64 bytes from 10.15.99.2: icmp_seq=6 ttl=61 time=1.64 ms
64 bytes from 10.15.99.2: icmp_seq=7 ttl=61 time=1.64 ms
64 bytes from 10.15.99.2: icmp_seq=8 ttl=61 time=1.40 ms
64 bytes from 10.15.99.2: icmp_seq=9 ttl=61 time=1.29 ms
64 bytes from 10.15.99.2: icmp_seq=10 ttl=61 time=1.32 ms
64 bytes from 10.15.99.2: icmp_seq=11 ttl=61 time=1.68 ms
64 bytes from 10.15.99.2: icmp_seq=12 ttl=61 time=1.29 ms
64 bytes from 10.15.99.2: icmp_seq=13 ttl=61 time=1.50 ms
64 bytes from 10.15.99.2: icmp_seq=14 ttl=61 time=1.38 ms
^C
— 10.15.99.2 ping statistics —
14 packets transmitted, 14 received, 0% packet loss, time 13026ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.261/1.512/2.340/0.272 ms

(kali@kali)-[~]
$
```

Figura 13: Ping exitoso desde Linux9 (Cliente 2) hacia 10.15.99.2 (Linux en la red interna LAN del servidor VPN). Los paquetes viajan cifrados por el túnel L2TP/IPSec. Latencia promedio de 1.51 ms, 0% de pérdida de paquetes, confirmando conectividad completa.

13. Prueba de conectividad Linux8 → Red interna

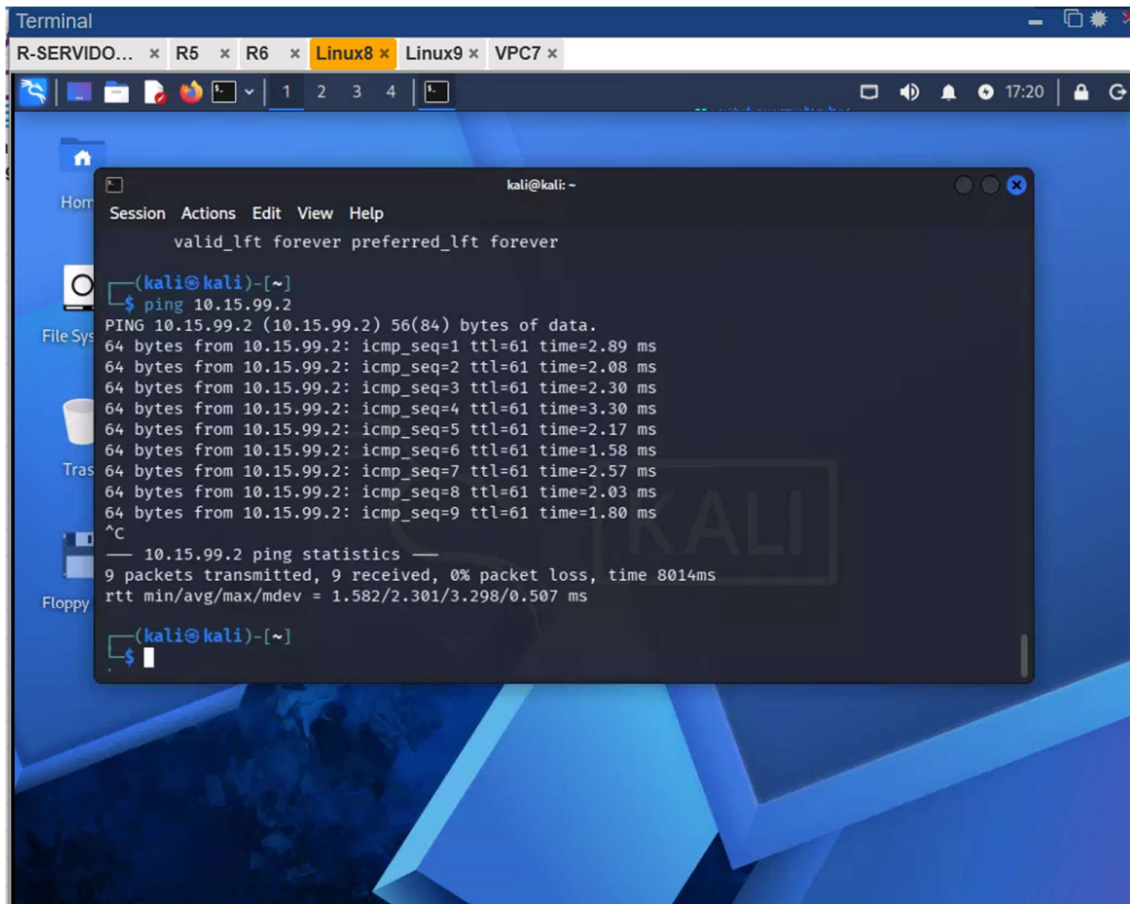


Figura 14: Ping exitoso desde Linux8 (Cliente 1) hacia 10.15.99.2. Al igual que Linux9, el tráfico viaja encriptado a través del túnel VPN. Latencia promedio de 2.30 ms con 0% de pérdida, confirmando que ambos clientes tienen acceso a la red interna simultáneamente.

14. VPC7 (red interna) alcanza ambos clientes VPN

```
Terminal
R-SERVIDO... x R5 x R6 x Linux8 x Linux9 x VPC7 x

NAME      IP/MASK      GATEWAY      GATEWAY
VPCS1     10.15.99.2/24      10.15.99.1
fe80::250:79ff:fe66:685c/64

VPCS> show

NAME      IP/MASK      GATEWAY      GATEWAY
VPCS1     10.15.99.2/24      10.15.99.1
fe80::250:79ff:fe66:685c/64

VPCS> ping 192.168.15.15

84 bytes from 192.168.15.15 icmp_seq=1 ttl=61 time=2.064 ms
84 bytes from 192.168.15.15 icmp_seq=2 ttl=61 time=1.495 ms
84 bytes from 192.168.15.15 icmp_seq=3 ttl=61 time=1.663 ms
84 bytes from 192.168.15.15 icmp_seq=4 ttl=61 time=1.594 ms
84 bytes from 192.168.15.15 icmp_seq=5 ttl=61 time=1.443 ms

VPCS> ping 192.168.99.2

84 bytes from 192.168.99.2 icmp_seq=1 ttl=61 time=2.333 ms
84 bytes from 192.168.99.2 icmp_seq=2 ttl=61 time=1.950 ms
84 bytes from 192.168.99.2 icmp_seq=3 ttl=61 time=1.944 ms
84 bytes from 192.168.99.2 icmp_seq=4 ttl=61 time=1.629 ms
84 bytes from 192.168.99.2 icmp_seq=5 ttl=61 time=1.780 ms

VPCS> 
```

Figura 15: Desde VPC7 (host de la red interna 10.15.99.2/24) se realizan pings exitosos hacia 192.168.15.15 (Linux9) y 192.168.99.2 (Linux8). Esto demuestra conectividad bidireccional completa: la red interna puede alcanzar a los clientes VPN, confirmando que las rutas inversas (`reverse-route` en el `crypto map`) funcionan correctamente.

Verificación y Resultados

Comandos de verificación en R-SERVIDOR-VPN

<code>show crypto isakmp policy</code>	! Ver política IKEv1 configurada
<code>show crypto isakmp sa</code>	! Ver SAs Phase 1 activas
<code>show crypto ipsec sa</code>	! Ver SAs Phase 2 con estadísticas
<code>show vpdn session</code>	! Ver túneles L2TP activos

show ppp all	! Ver sesiones PPP con clientes conectados
show ip local pool VPN-POOL	! Ver IPs asignadas del pool
show run section crypto	! Ver configuración crypto completa
show run section vpdn	! Ver configuración VPDN
show run section aaa	! Ver configuración AAA

Resumen de resultados obtenidos

Verificación	Resultado
show crypto isakmp sa	2 SAs en estado QM_IDLE ACTIVE
show vpdn session	2 túneles L2TP, 2 sesiones activas
show ppp all	Vi3 (kali1 - 192.168.99.12), Vi4 (kali2 - 192.168.99.13)
show ip local pool VPN-POOL	2 IPs en uso de 41 disponibles
ip addr show ppp0 en Linux8	inet 192.168.99.12 peer 10.15.99.1
ip addr show ppp0 en Linux9	inet 192.168.99.13 peer 10.15.99.1
Ping Linux8 → 10.15.99.2	0% pérdida, ~2.3 ms
Ping Linux9 → 10.15.99.2	0% pérdida, ~1.5 ms
Ping VPC7 → clientes VPN	0% pérdida bidireccional

Conclusión

Se implementó exitosamente una VPN Client-to-Site punto a multipunto usando L2TP sobre IPSec IKEv1 en Cisco IOS 15.7(3)M2. Los dos clientes Kali Linux se conectaron simultáneamente al servidor, recibieron IPs dinámicas del pool configurado, y lograron conectividad completa con la red interna. El tráfico viaja cifrado con AES-256 y autenticado con SHA-256 y MS-CHAPv2, cumpliendo todos los requisitos de seguridad establecidos.